Inteligencia Artificial II - B2

2026 - 2

DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE PERSONAS EN IMÁGENES AÉREAS

Apoyo a operaciones de búsqueda y rescate mediante Deep Learning



Por: Miguel Murillo
Lucero Gómez

#LAUISQUEQUEREMOS

Universidad Industrial de Santander

INTRODUCCIÓN

PROBLEMA
EN OPERACIONES DE BÚSQUEDA Y RESCATE, LOS DRONES PERMITEN INSPECCIONAR GRANDES EXTENSIONES DE TERRENO EN RELATIVAMENTE POCO TIEMPO. GENERAN UNA GRAN CANTIDAD DE IMÁGENES QUE DEBEN REVISARSE PARA LOCALIZAR PERSONAS, HACIENDO QUE LA DETECCIÓN MANUAL SEA COMPLEJA Y POCO EFICIENTE.

OBJETIVO
ENTRENAR MODELOS DE DEEP LEARNING CAPACES DE IDENTIFICAR LA PRESENCIA DE PERSONAS EN IMÁGENES AÉREAS, MEDIANTE UN BOUNDING BOX.

DETECCIÓN DE UNA CLASE PRINCIPAL: HUMAN

Universidad Industrial de Santander

CONJUNTO DE DATOS

Año 2022

1 Conjunto de datos 1 — SARD

Dataset principal para la detección de personas.

SARD — Search And Rescue Dataset

Público · Kaggle · licencia MIT

4,041 train	1,144 valid
570 test	1 clase: Human



¿Por qué es adecuado?

- Escenas naturales y no urbanas
- Personas pequeñas respecto a la imagen
- Anotaciones de detección listas para entrenamiento

Imágenes reales desde DJI Phantom 4A; fuente original en FHD 1920×1080, con variación de altura, ángulo y entorno.

2 Conjunto de datos 2 — SARD 2

Complemento para aumentar diversidad de posturas y situaciones humanas.

SARD 2 — Extra Classes

Público · Kaggle · licencia MIT

≈ 1.3k train · 0.3k valid · 0.2k test

6 clases originales

Running	Walking
Laying down	Not defined
Seated	Stands

Resolución aprox.: la fuente original se describe en FHD 1920 × 1080.

¿Cómo lo usaríamos?

SARD 2 (6 posturas) → REMAPEO (→ Human) → +

Objetivo: conservar una sola tarea principal de detección de personas, pero con mayor variabilidad de poses.

Precaución metodológica

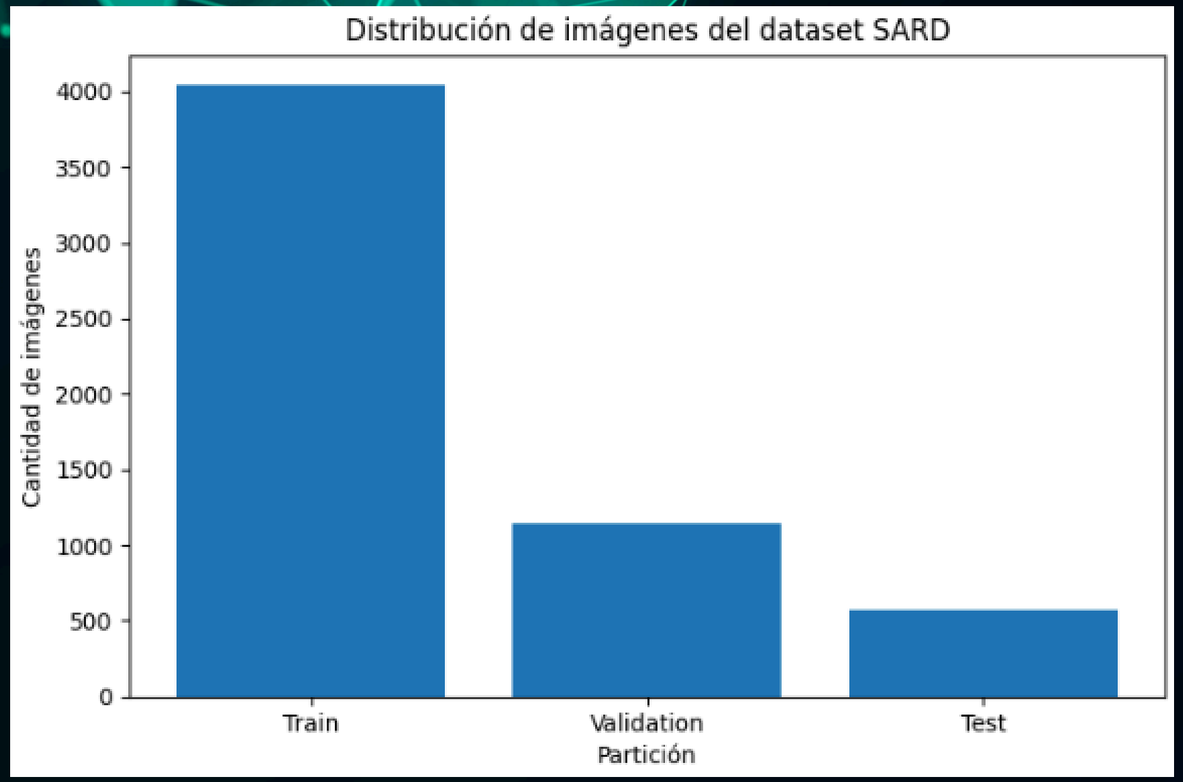
Ambos datasets enlazan al mismo proyecto fuente; antes de fusionarlos se deben revisar imágenes repetidas o derivadas para evitar data leakage.

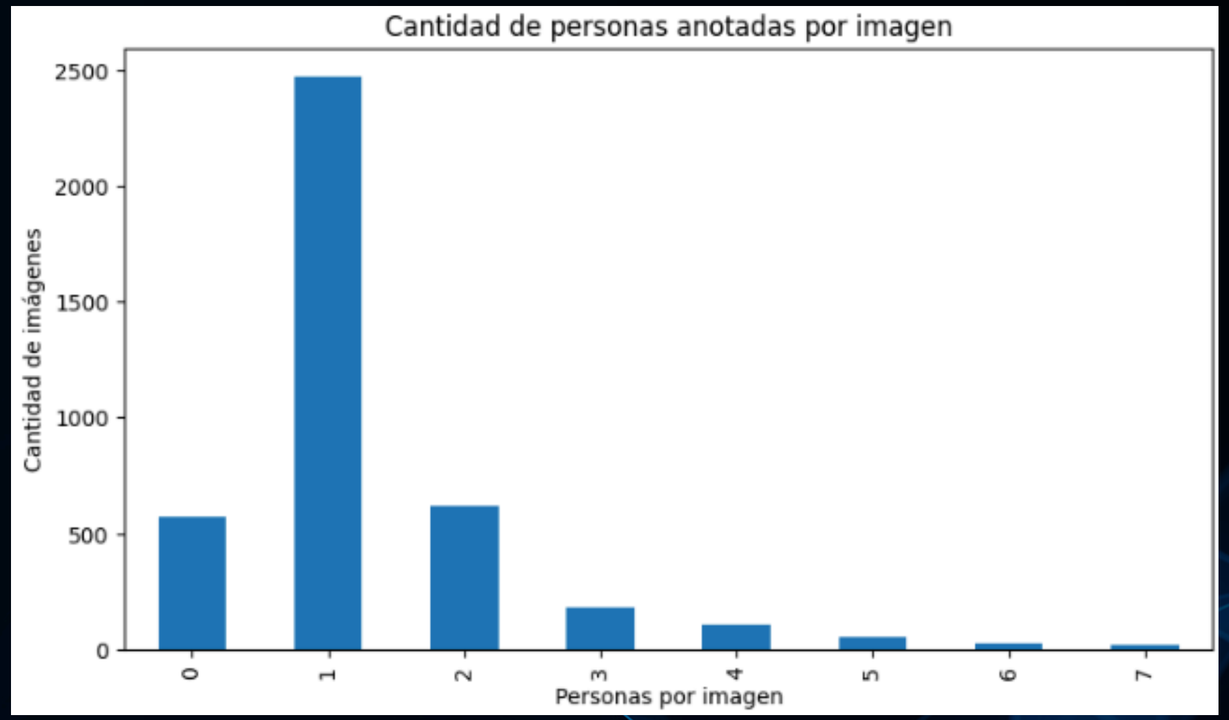
Metricas

- Presición
- Recall
- mAP@50
- mAP@50-95

Universidad Industrial de Santander

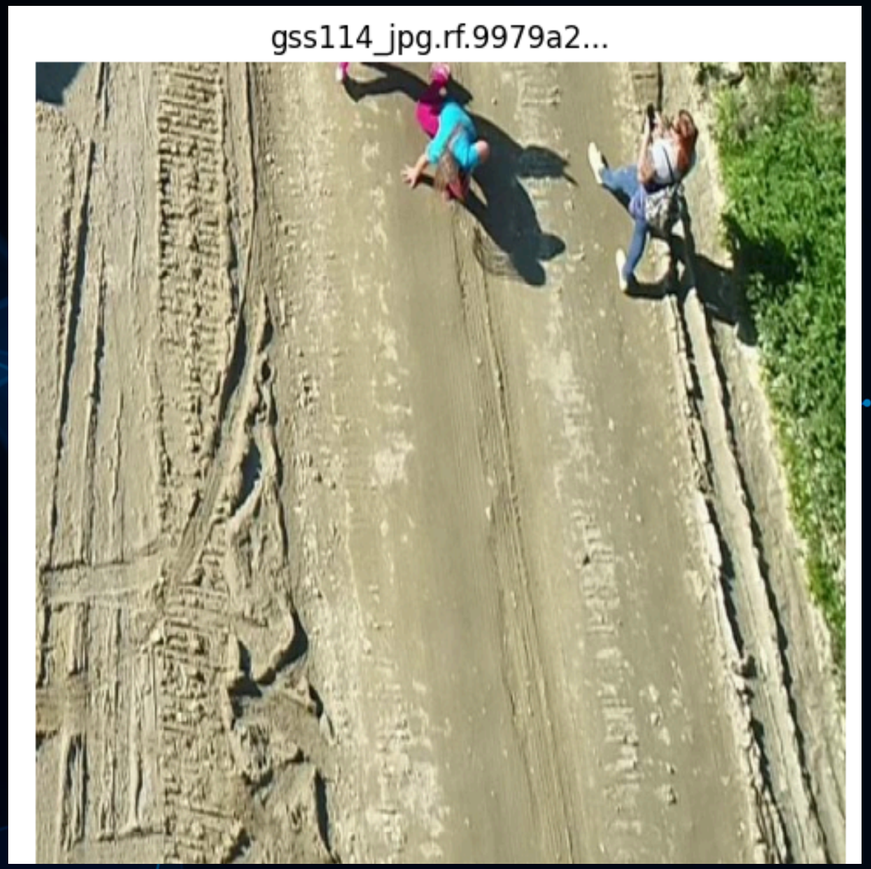
COMPROBACIÓN PARTICIÓN





Universidad Industrial de Santander

VISUALIZACIÓN DE IMAGENES DEL DATASET

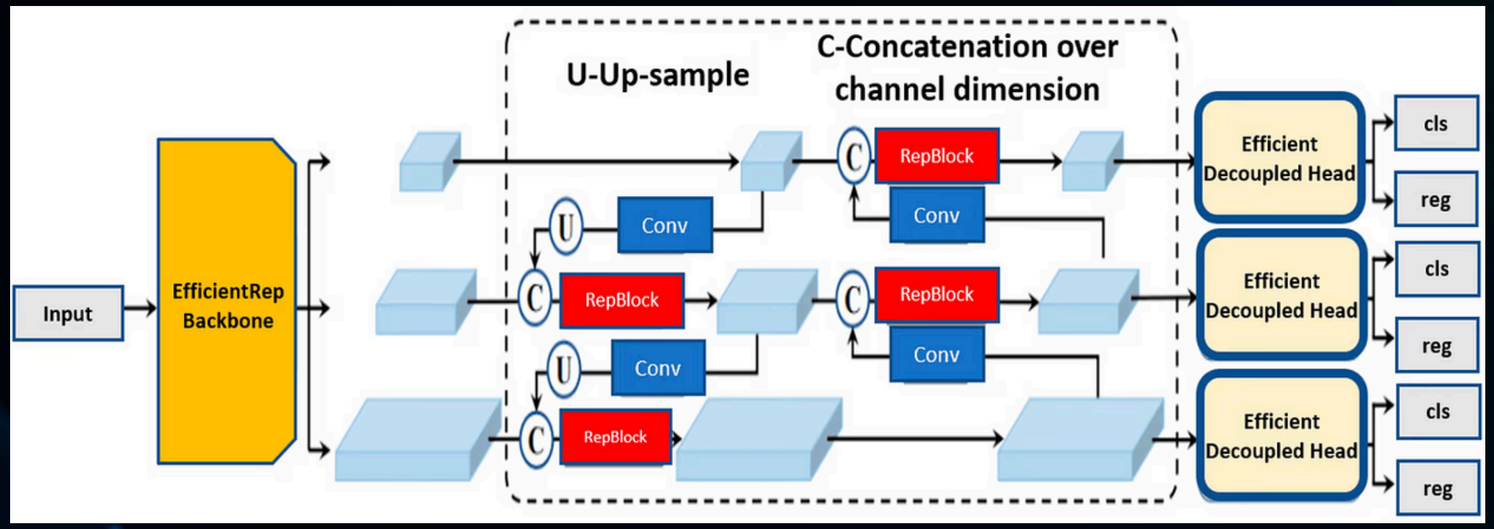


Bounding boxes

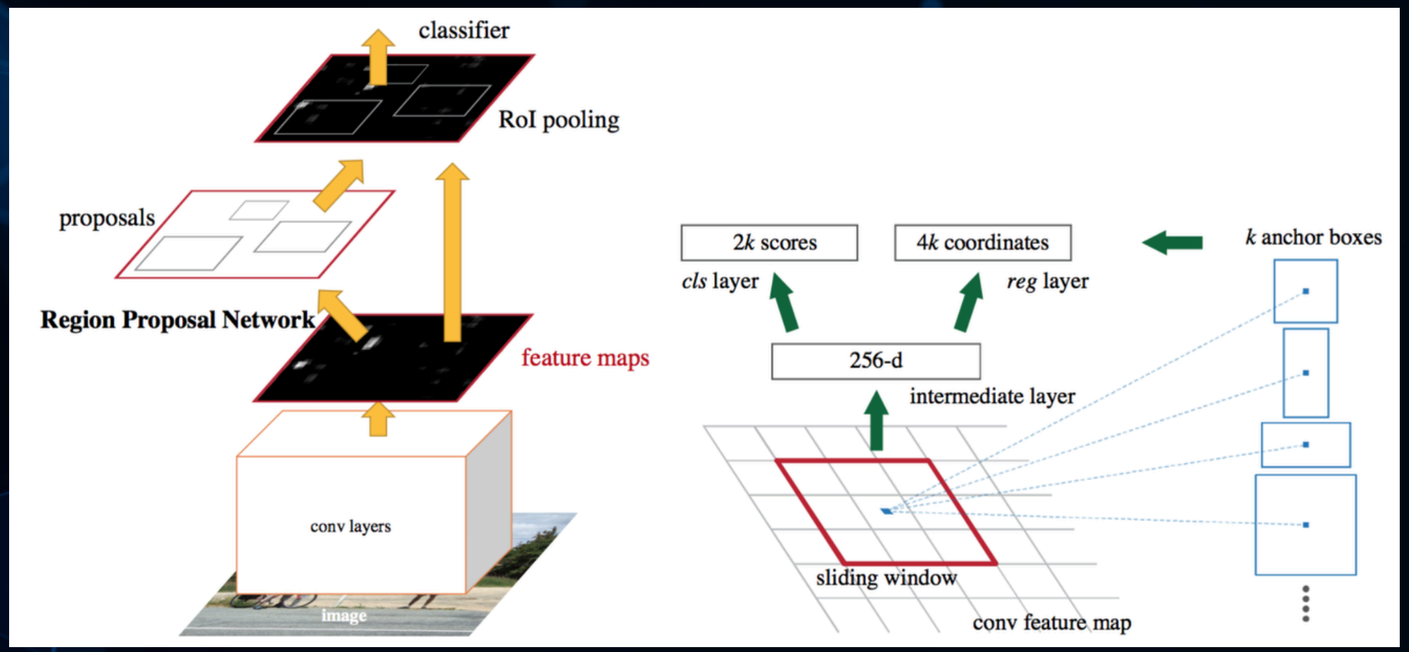


Universidad Industrial de Santander

MODELOS UTILIZADOS

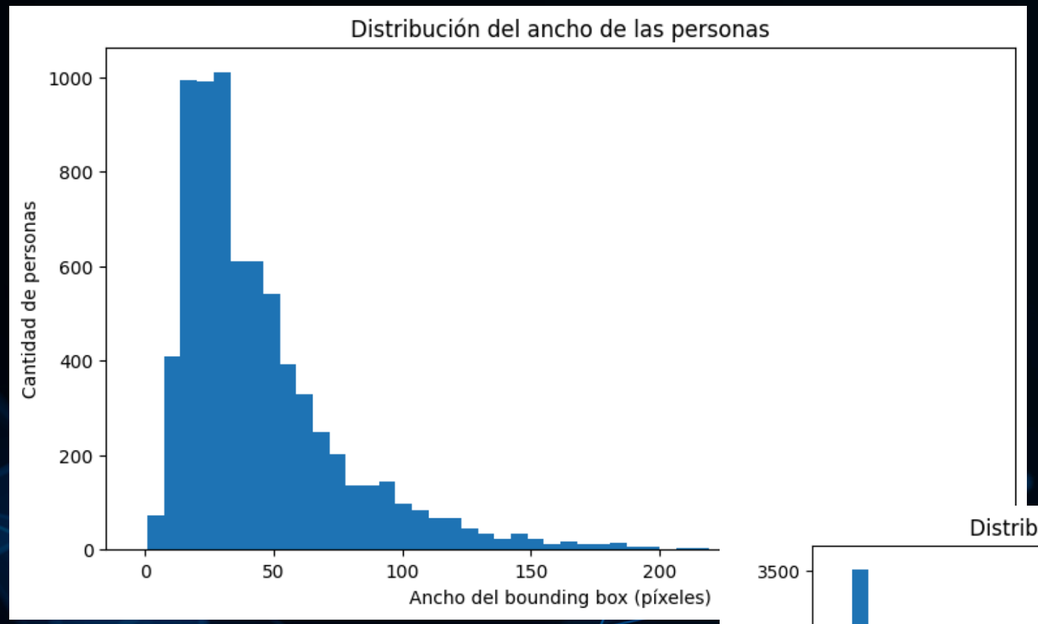


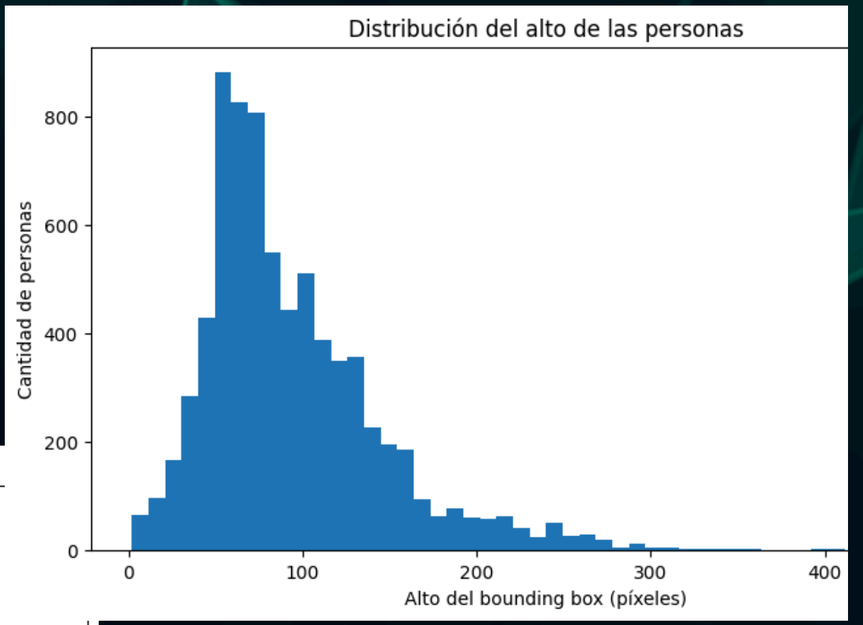
YOLOv8

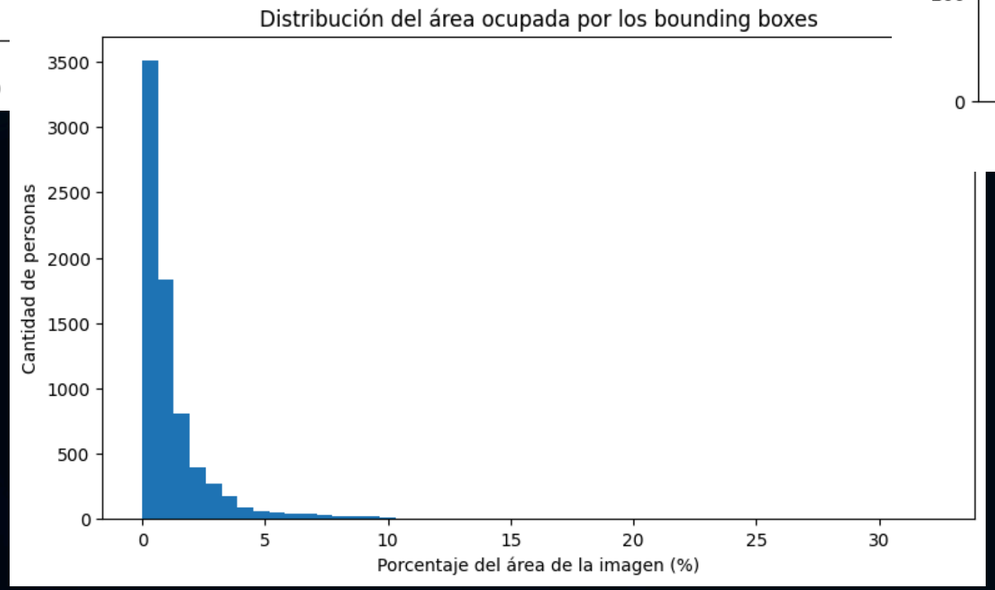


Faster R-CNN

DISTRIBUCIÓN DE LOS BOXES





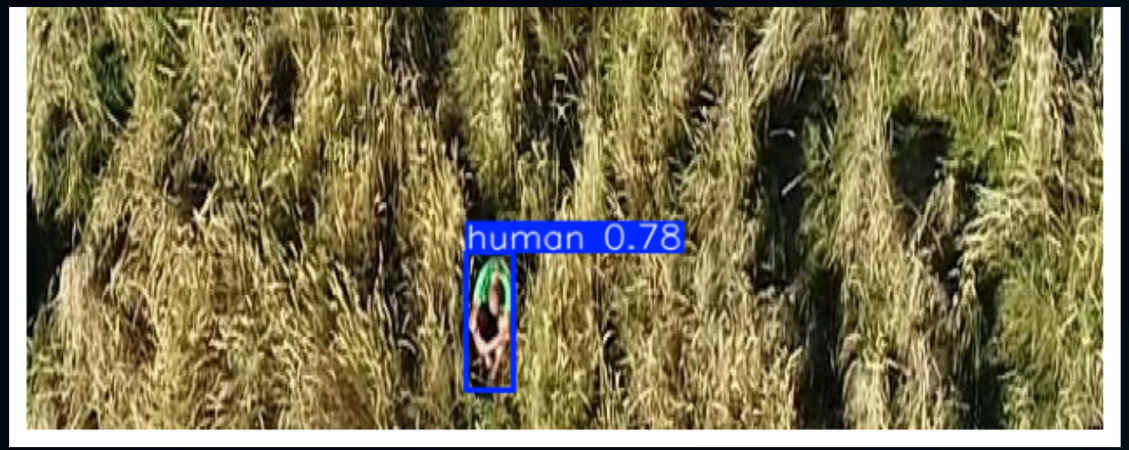


RESULTADOS

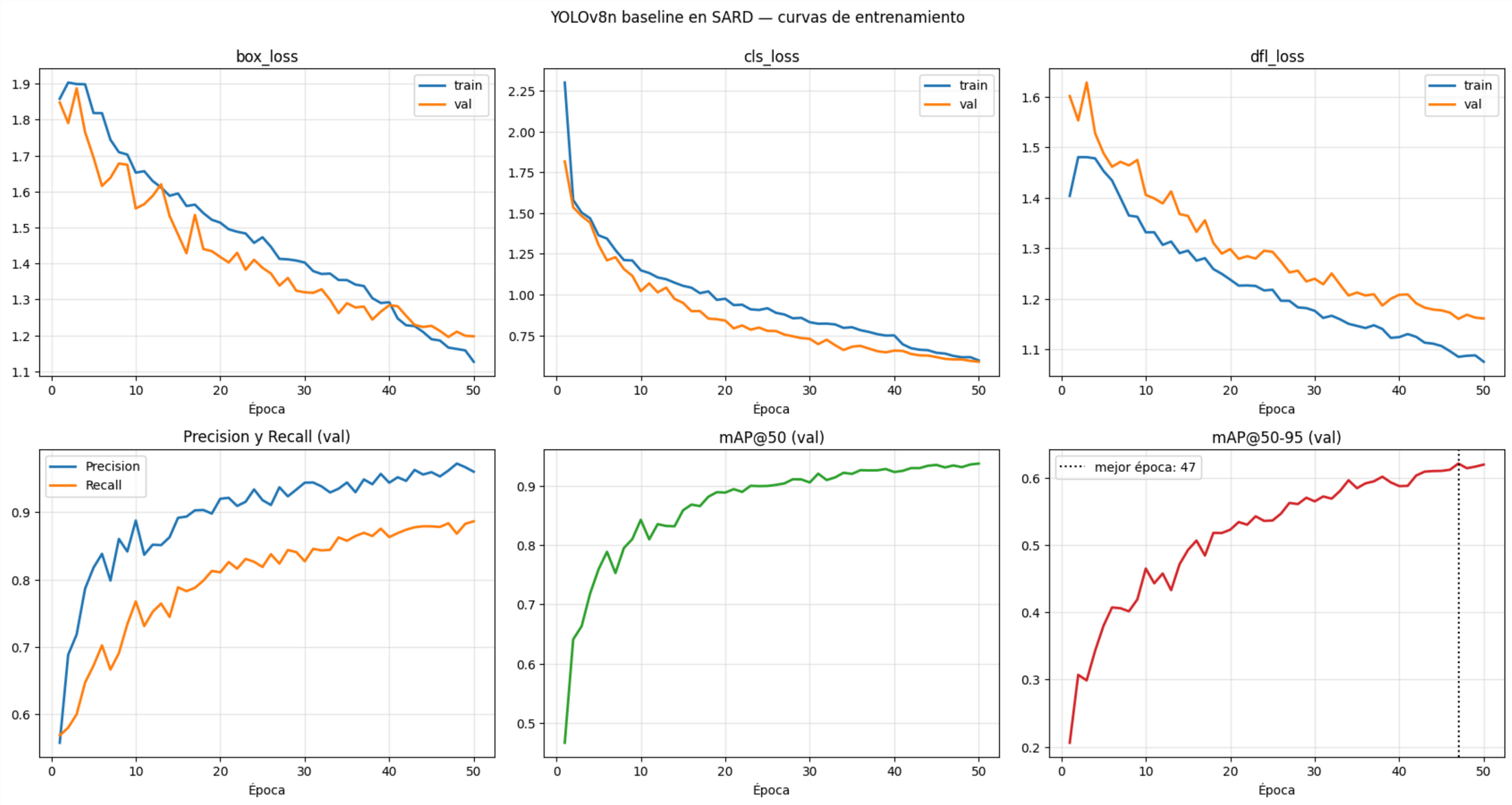
Partición	Precision	Recall	mAP@50	mAP@50-95
Validación (1144 img, 1463 personas)	0.960	0.884	0.934	0.621
Test (570 img, 732 personas)	**0.965**	**0.874**	**0.934**	**0.620**

Con yolov8
50 ephocs



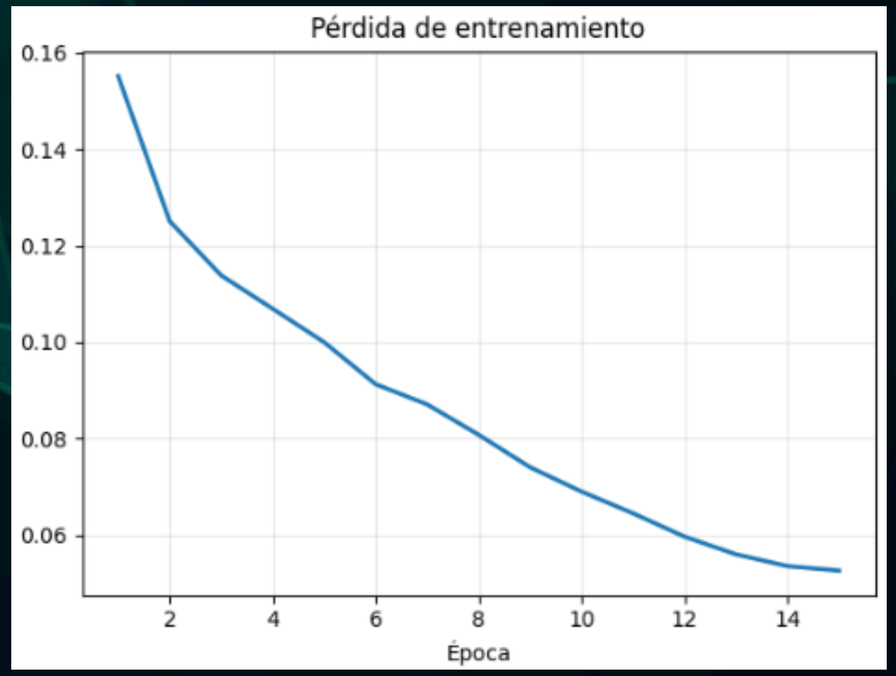


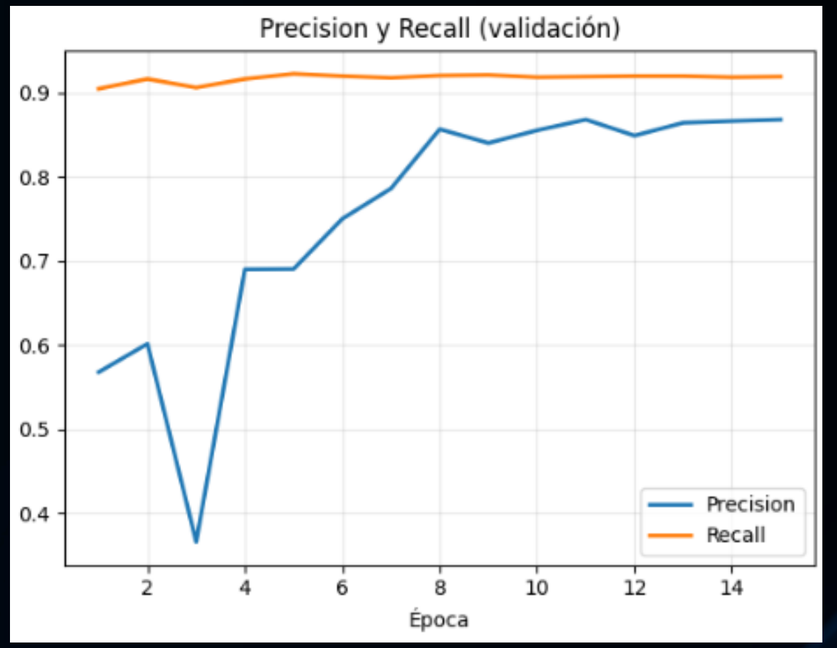
Universidad Industrial de Santander

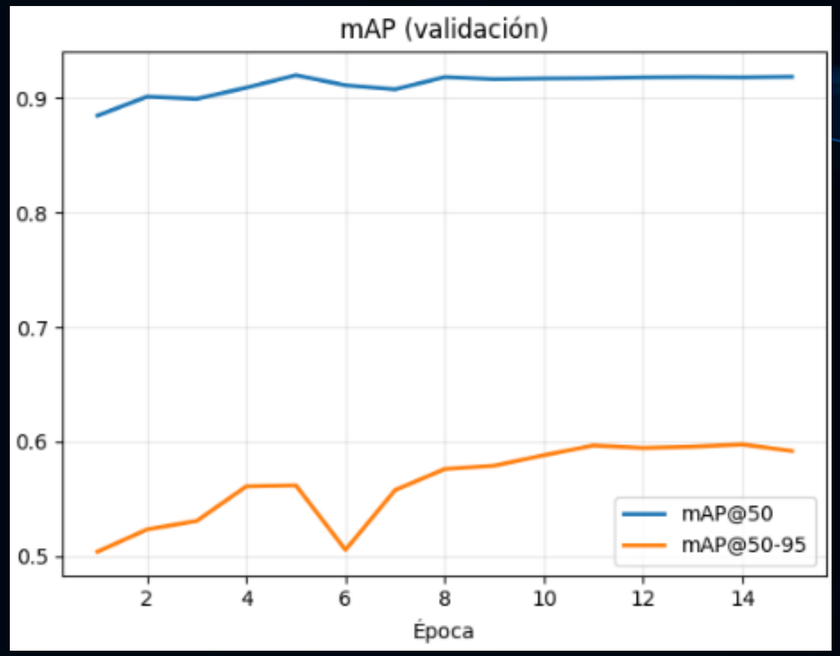


Universidad Industrial de Santander

RESULTADOS







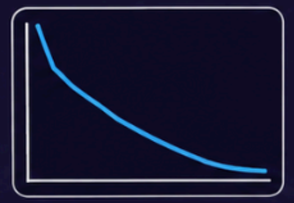
Universidad Industrial de Santander

INTERPRETACIÓN

Pérdida de entrenamiento

0.155 → 0.053

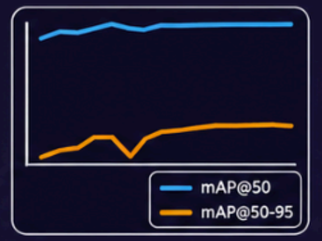
Disminución sostenida: el modelo aprende de forma estable a lo largo de las épocas.



mAP en validación

mAP@50: ≈ 0.89 → 0.92
mAP@50-95: 0.505 → 0.590

El mAP@50 se mantiene alto; el mAP@50-95 mejora progresivamente, indicando mejor localización.



Precision y Recall

Precision: 0.56 → 0.87
Recall: 0.91–0.92

El recall se mantiene alto durante casi todo el entrenamiento; la precisión aumenta y reduce falsos positivos.

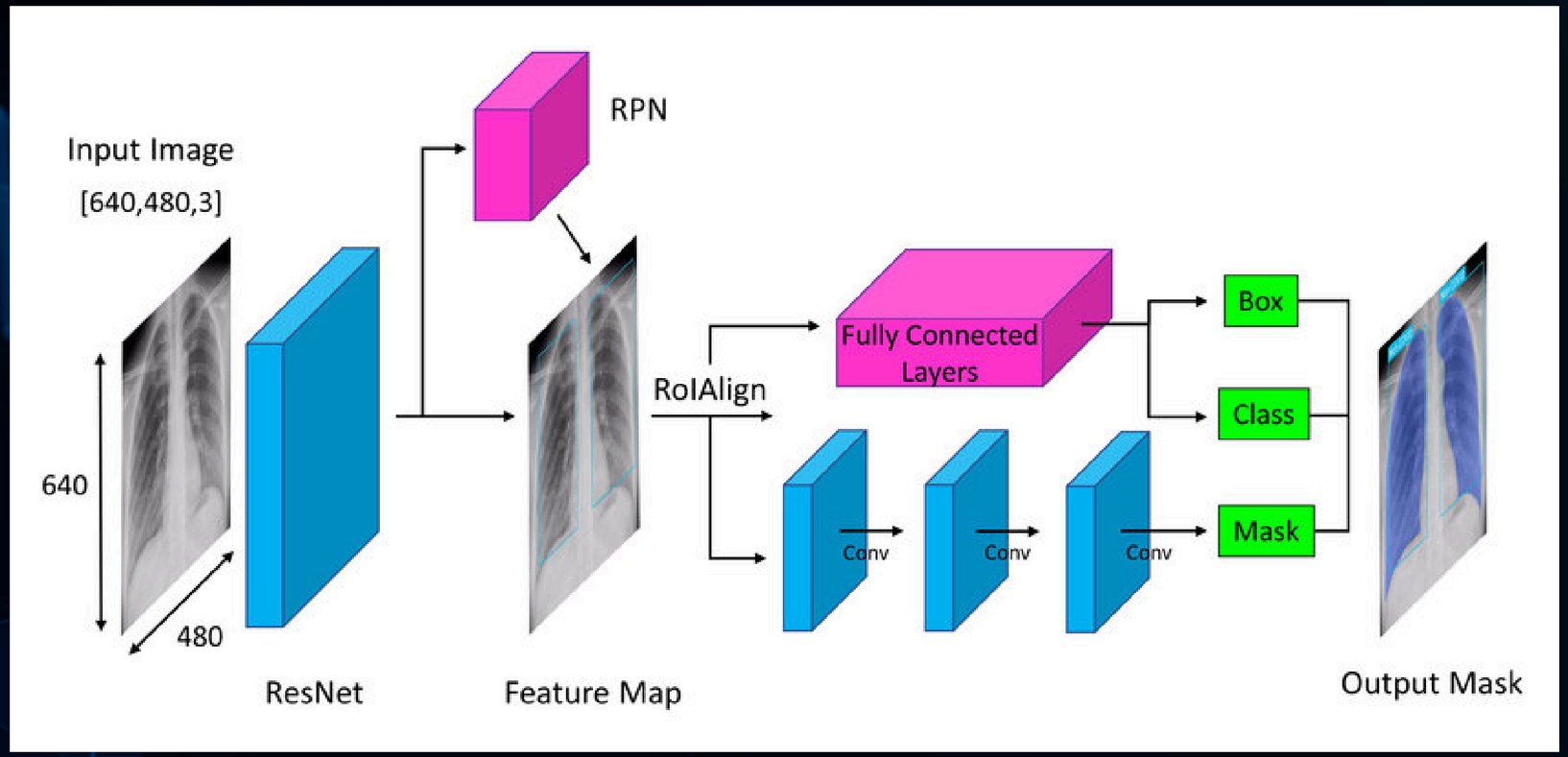


Universidad Industrial de Santander

OTROS MODELOS

Mask R-CNN

El modelo funciona como una extensión directa de Faster R-CNN
Su magia radica en que divide el procesamiento en etapas paralelas:



Metricas

- IoU (Intersección sobre Unión)
- mAP@0.75
- mAP@50
- mAP@50-95

Universidad Industrial de Santander

Propuesta experimental

El estado del arte orienta la selección, pero no obliga a implementar todos los modelos.

Modelos candidatos

- **YOLOv8n / s** — baseline principal
- **Faster R-CNN** — segunda comparación
- **Mask R-CNN** — comparación con segmentación

Métricas

- Precision
- Recall
- mAP@50
- mAP@50–95
- FPS / latencia

Pregunta guía

¿Qué modelo ofrece el mejor equilibrio entre sensibilidad y velocidad para localizar personas pequeñas en imágenes aéreas de SARD?

La decisión final se tomará después de revisar tamaño, duplicados y distribución real de las imágenes.

Inteligencia Artificial II - B2

THANK YOU!

FOR YOUR ATTENTION

#LAUISQUEQUEREMOS

Universidad Industrial de Santander